

Mérési napló

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Mérési napló	2
1.1. A napló célja	2
1.2. A mérési környezet és mérésmetodika	2
1.2.1. A mérési környezet	2
1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák	3
1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet	3
1.2.4. Mérésmetodika	3
2. Az adathalmazok elemzése	5
3. Az ismert modellek tesztelése	6
3.1. I. Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül	6
3.1.1. ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése	6
4. A saját modellek tesztelése	8

1. fejezet

Mérési napló

1.1. A napló célja

A mérési napló a diplomamunka melléklete ami minden a munka során elvégzett mérést és ezek eredményeit teljes terjedelmében tartalmazza. Az adatbázis és annak építésének ismertetése, a mérések menete, az alkalmazott metrikák leírása és a modellek ismertetése a diplomamunka adott fejezében található. Ez a dokumentum a tiszta mérési adatokat tartalmazza. A mérések programkódjai a diplomamunka mellékletében és a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

`https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis`

Az adatbázis elérhetősége:

`https://ikelte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sabuaai\_inf\_elte\_hu/ElwbJQikJ7VJqM1u5lmhhNMBq0\_falCiRZTuLwoimmdrpA?e=hGFCxI`

1.2. A mérési környezet és mérésmetodika

1.2.1. A mérési környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével.

1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák

- NVIDIA A100-SXM4-40GB
- NVIDIA L4 GPU

Az esetek többségében az L4 GPU-t használtam, ez óránként 2 számítási egységet használt fel, így gazdaságosabb volt. A különösen számításigényes tanításokhoz alkalmaztam az A100 GPU-t a sebessége miatt, de az 8 számítási egységet fogyasztott óránként, így költséges volt használni.

Megjegyzés. Az Inference time és az Epoch iterációs idő a két időérzékeny mérési eredmény, ilyenkor az alkalmazott GPU feltüntetésre kerül.

1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével. Az elkészített mérési és adatbázis építő szoftver a mellékelt tömörített fájlban, vagy a projekt Github repository-jában található. A szoftverek működésének ismeretése a Melléklet B: Elkészített szoftverek részben található.

1.2.4. Mérésmethodika

Az adathalmaz két osztályozása készült el:

- ImageNet1k osztályozás. 114 kategória (Ezt vizsgáltam most.)
- Places365 osztályozás. 121 kategória (Ez a jövőbeli vizsgálatok alapja lesz.)

Az adathalmaz három részre lett felosztva:

- Train 80%: A teljes tanító adathalmaz.
- Val 10%: A validációs adathalmaz a tanítshoz.
- Test 10%: A teszt adathalmaz

Az adathalmaz 180750 képet tartalmaz 114 kategóriával. Minden mérés a ugyanazon a Test adathalmazon lett elvégezve A mérések három lépésben kerültek lebonyolításra:

1. fázis: Alapértékek meghatározása: Minden modell tanítás nélküli tesztelése ugyanazon a teszt adathalmazon.
2. NVIDIA L4 GPU

2. fejezet

Az adathalmazok elemzése

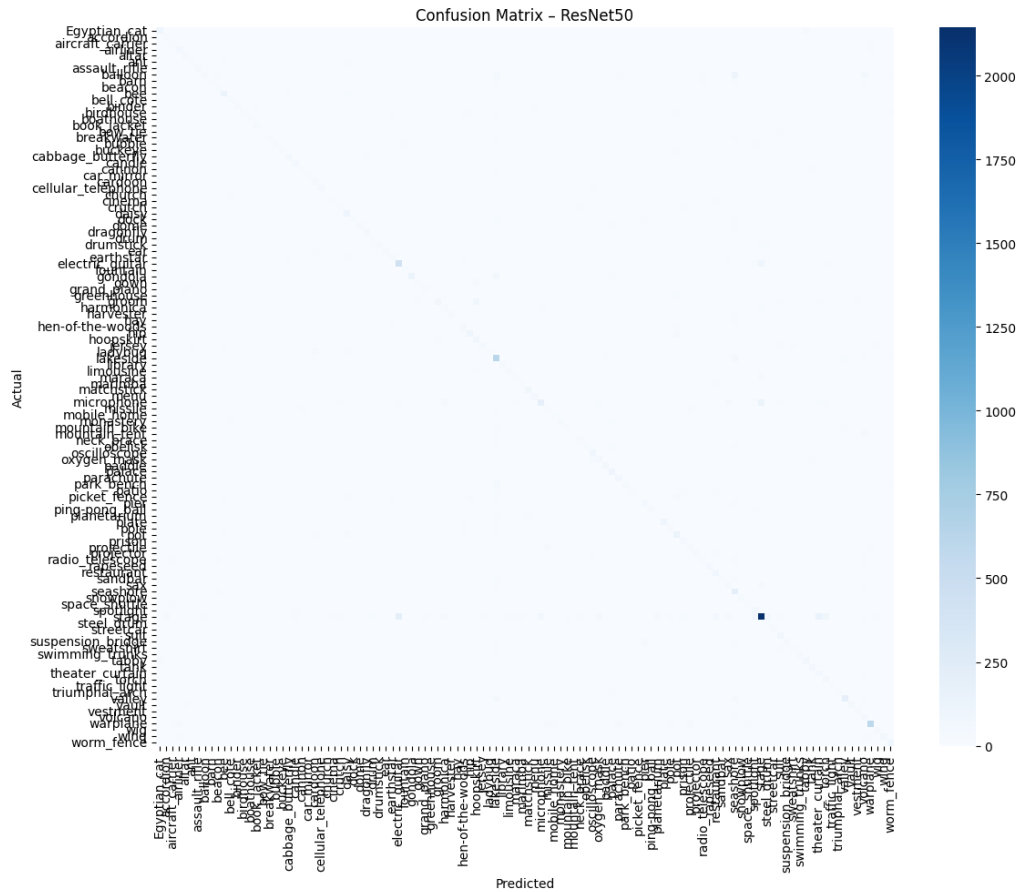
3. fejezet

Az ismert modellek tesztelése

3.1. I. Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül

3.1.1. ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése

Tartalom szöveg. Lásd a 3.1. ábrát és a 3.1. táblázatot.



3.1. ábra. Példa ábra a ResNet50 vizsgálathoz

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4698
Top-5 Accuracy	0.7962
Precision	0.3934
Recall	0.3797
F1-score	0.3592
Inference time	25.21 sec

3.1. táblázat. ResNet50 @ ImageNet1k vizsgálat eredményei

4. fejezet

A saját modellek tesztelése

Ábrák jegyzéke

3.1. Példa ábra a ResNet50 vizsgálathoz	7
---	---

Táblázatok jegyzéke

3.1. ResNet50 @ ImageNet1k vizsgálat eredményei	7
---	---